

DOSSIER DE CONCEPTION

Document de travail — à valider avant développement

ÉTAPE 4

Comptes business

Une vitrine, pas une boutique

Fiche étendue, catalogue, horaires, annuaire de proximité



Périmètre Talky (Flutter) ■ Alanya-Backend ■ Alanya Admin

Statut Conception — aucune ligne de code écrite

Dépend de Socle de compte (migration 023)

Hors périmètre Encaissement dans l'application

Date 26 juillet 2026

Avant-propos

Le socle de compte (étape 1) a introduit le genre *business* et son badge. Ce document décrit ce que ce genre de compte **contient** : sa fiche, son catalogue, ses horaires, sa place dans un annuaire, et le tableau de bord qui lui rend compte de son audience.

Une décision de périmètre à garder en tête. Alanya reste une **vitrine**. Le commerçant présente son activité ; la transaction se fait hors application. Les « moyens de paiement » de sa fiche sont une information affichée, pas un encaissement.

Table des matières

Avant-propos	1
I Approche naïve	4
1 Ce qu'un commerçant peut présenter	5
1.1 La fiche	5
1.2 Le lieu et la géolocalisation	5
1.3 Médias de présentation	6
1.4 Liens et présence en ligne	6
1.5 Les quatre écrans	7
1.6 Le badge fait son travail	7
2 La catégorie et les mots-clés	8
2.1 Une liste courte, pas une arborescence	8
2.2 Une taxonomie est difficile à changer	8
3 Les horaires, l'écran le plus difficile	9
4 Le tableau de bord du commerçant	10
4.1 Ce qu'il montre	10
4.2 Ce que cela implique	10
II Approche technique	11
5 Modèle de données	12
5.1 Vue d'ensemble	12
5.2 Le profil	12
5.3 Liens, médias, mots-clés	13
5.4 Horaires	14
5.5 Catalogue	15
6 Un lieu, ou plusieurs	16
6.1 Ce qui est retenu	16
6.2 La variante multi-lieux	16
7 Annuaire et recherche de proximité	17

7.1	L'état actuel	17
7.2	La requête	17
7.3	« Ouvert maintenant »	17
8	Tableau de bord d'audience	18
8.1	Journal d'événements	18
8.2	Ce que le commerçant voit	18
9	Médias : stockage et transcodage	19
9.1	Ce que l'existant sait déjà faire	19
9.2	Trois problèmes que la fiche business introduit	19
9.3	La chaîne de traitement	19
9.4	Limites à fixer	19
10	Impact fichier par fichier	21
10.1	Backend	21
10.2	Mobile	21
11	Points de vigilance et questions ouvertes	22
11.1	Chantiers d'infrastructure nommés	22
11.2	Questions ouvertes	22

PARTIE I

Approche naïve

CHAPITRE 1

Ce qu'un commerçant peut présenter

1.1 La fiche

Un compte business dispose d'une fiche étendue, absente d'un compte personnel :

Identité	Raison sociale, description, logo, image de couverture.
Catégorie	Une catégorie principale, choisie dans une liste courte.
Mots-clés	Saisis librement par le commerçant, pour être trouvé.
Lieu	Adresse, position sur la carte, distance affichée au visiteur.
Horaires	Jours et créneaux d'ouverture, exceptions.
Liens	Site web, réseaux sociaux, dans l'ordre choisi.
Médias	Images et vidéos de présentation.
Moyens de paiement	Ce que l'établissement accepte sur place.
Catalogue	Produits ou services, avec prix et disponibilité.

Trois de ces rubriques méritent d'être détaillées, parce qu'elles ne sont pas de simples champs de formulaire.

1.2 Le lieu et la géolocalisation

C'est la rubrique dont dépend tout l'annuaire, et la seule qui parte réellement de zéro — Alanya ne stocke aujourd'hui aucune donnée géographique.

Adresse écrite	Ce que le visiteur lit et recopie. « Avenue Kennedy, Yaoundé ». Texte libre : il n'existe pas de référentiel d'adresses fiable sur le marché visé.
Position	Un point sur la carte, posé par le commerçant lui-même. C'est <i>elle</i> qui sert à la recherche par proximité, pas l'adresse écrite.
Distance affichée	Calculée à la volée entre le visiteur et le commerce. « à 1,2 km de vous ».

Comment le commerçant pose son point. Deux gestes seulement : « utiliser ma position actuelle » quand il est sur place, ou déplacer un repère sur une carte. Pas de géocodage d'adresse — il donnerait des résultats médiocres et masquerait les erreurs derrière une fausse précision. Le commerçant sait où est sa boutique ; on lui demande de le montrer.

Aucune dépendance à ajouter. `geolocator` et `flutter_map` sont **déjà** dans `pubspec.yaml` — ils servent au partage de position dans les conversations (`lib/screens/chats/location_picker_screen.dart`). Le sélecteur de position du commerçant peut réutiliser cet écran.

1.3 Médias de présentation

Images *et* vidéos. C'est ce qui fait la différence entre une fiche remplie et une fiche convaincante — et c'est aussi la rubrique la plus coûteuse à exploiter.

Couverture	Une image en tête de fiche, format paysage.
Galerie	Photos de l'établissement, des produits, de l'équipe. Ordre choisi par le commerçant.
Vidéos	Présentation de l'activité. Avec vignette, durée, et lecture au clic.
Logo	Réutilise l'avatar du compte — pas de champ supplémentaire.

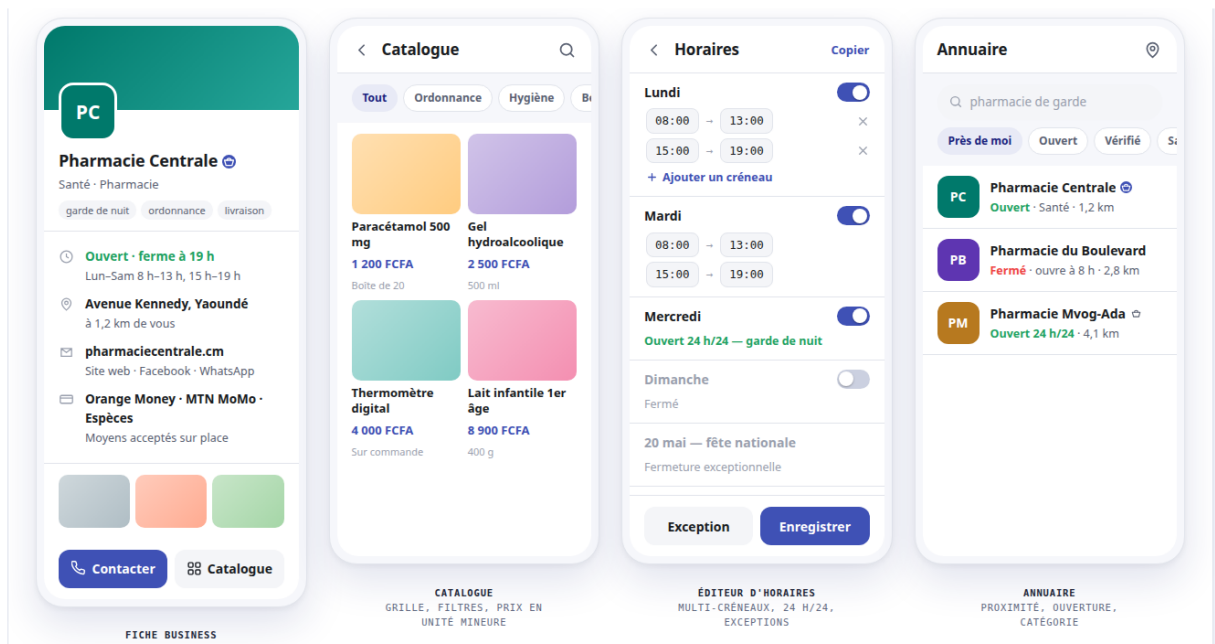
La vidéo est un chantier, pas un champ. Une vidéo téléversée depuis un téléphone pèse couramment plusieurs dizaines de mégaoctets. La servir telle quelle à chaque ouverture de fiche est intenable. Il faut une vignette, une limite de durée, et un transcodage — lequel suppose la file de jobs conçue à l'étape 3. Voir le chapitre 9.

1.4 Liens et présence en ligne

Site web, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok... Le commerçant en ajoute autant qu'il veut et choisit leur ordre d'affichage.

Pas une colonne par réseau. Le point que le document d'amorce soulignait à juste titre. Une table `business_link` (`type`, `url`, `ordre`) permet d'ajouter le réseau à la mode de l'an prochain sans migration. Une colonne `facebook_url` ne le permettrait pas.

1.5 Les quatre écrans



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/37b8e6c7

Source versionnée : docs/architecture/maquettes/comptes-business.html

1.6 Le badge fait son travail

Dans l'annuaire, trois commerces se distinguent d'un coup d'œil : deux portent la pastille pleine  — vérifiés par Alanya — et un porte le panier nu , c'est-à-dire un commerce qui s'est déclaré tel sans qu'on l'ait contrôlé.

C'est exactement la distinction que le socle devait rendre lisible à 13 pixels, et c'est dans l'annuaire qu'elle compte le plus : un visiteur qui cherche une pharmacie de garde prend une décision sur cette base.

CHAPITRE 2

La catégorie et les mots-clés

2.1 Une liste courte, pas une arborescence

Le choix retenu : **une catégorie principale** dans une liste courte, plus des **mots-clés libres** saisis par le commerçant.

Pourquoi pas deux niveaux	Un sélecteur à deux étages est pénible sur un téléphone, et il faudrait arrêter dès aujourd'hui une liste longue qu'on ne pourra plus changer.
Pourquoi des mots-clés	Ils absorbent tout ce que la liste ne prévoit pas — « garde de nuit », « livraison », « sur mesure » — sans figer quoi que ce soit.

Le revers, à assumer. La qualité de la recherche dépendra de ce que les commerçants écrivent. Deux garde-fous tempèrent : les mots-clés sont *normalisés* (minuscules, accents repliés) et le champ propose les mots déjà utilisés par d'autres commerces de la même catégorie. Un mot-clé partagé vaut mieux que dix orthographes du même mot.

2.2 Une taxonomie est difficile à changer

C'est le point que le document d'amorce soulignait à juste titre : une fois des milliers de fiches rangées, renommer ou fusionner une catégorie devient une opération de reprise de données. D'où la liste courte — vingt à trente entrées — et la table de référence éditée plutôt que des valeurs figées dans le code.

CHAPITRE 3

Les horaires, l'écran le plus difficile

Ce n'est pas un champ de formulaire. Six cas doivent tenir sur un écran de téléphone, et cinq d'entre eux restent invisibles tant qu'on n'a pas essayé.

Multi-créneaux	Ouvert le matin, fermé à midi, rouvert l'après-midi. Deux plages pour un seul jour — le cas le plus courant, et celui qu'un champ « de... à... » ne sait pas exprimer.
24 h/24	N'est pas « 00 :00 → 00 :00 ». C'est un état distinct, sans quoi le calcul « ouvert maintenant » se trompe.
Passage de minuit	Un bar ouvert de 20 h à 2 h : l'heure de fin est <i>avant</i> l'heure de début.
Copie d'un jour	Saisir sept fois les mêmes horaires fait abandonner. « Copier vers » n'est pas un confort, c'est ce qui décide si la fiche sera remplie.
Exceptions	Jours fériés, congés, fermeture ponctuelle. Une liste à part, pas un champ de plus.
Fuseau horaire	« Ouvert maintenant » se calcule dans le fuseau du commerce, pas dans celui du visiteur.

Le fuseau existe déjà. La table `pays` porte `timeZone` et `decalageHoraire` (`migrations/001_initial_schema.sql`), et `users.idPays` les relie. Rien à créer — mais tout à ne pas oublier.

À budgéter comme un écran. Cet éditeur mérite sa propre estimation, au même titre qu'un écran de conversation. Le traiter comme un champ du formulaire de profil garantit qu'il sera bâclé, puis refait.

CHAPITRE 4

Le tableau de bord du commerçant

4.1 Ce qu'il montre

Puisque les transactions se font hors application, le tableau de bord ne peut pas parler d'argent. Il parle de ce qu'Alanya **observe réellement** : l'audience de la fiche.

- nombre de vues du profil, et son évolution ;
- provenance des visites — annuaire, recherche, conversation, lien partagé ;
- répartition géographique des visiteurs ;
- conversations entamées depuis la fiche.

Pourquoi pas de commandes déclarées. On aurait pu laisser le commerçant saisir ses ventes pour obtenir un « suivi des transactions ». L'expérience de ce genre de saisie manuelle est constante : elle est abandonnée après quelques semaines, et le tableau de bord devient faux — pire que vide. Écarté volontairement.

4.2 Ce que cela implique

Compter des vues suppose de les enregistrer. C'est un journal d'événements, avec le volume que cela suppose — voir le chapitre technique 8.

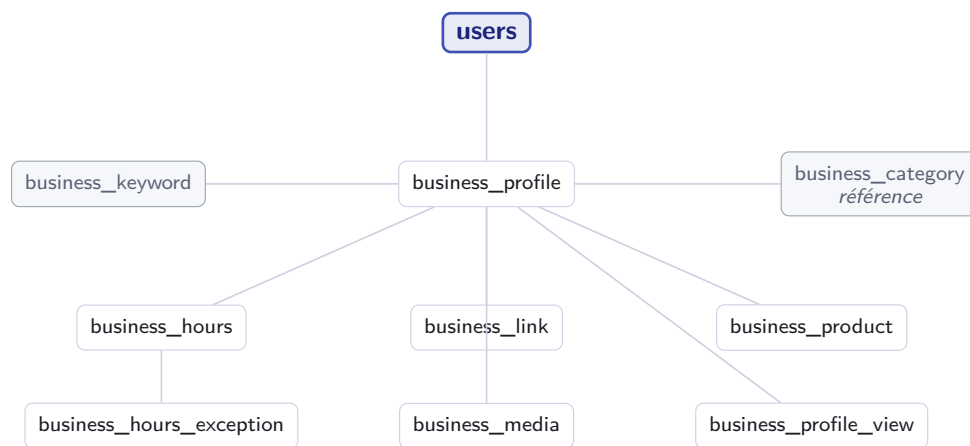
PARTIE II

Approche technique

CHAPITRE 5

Modèle de données

5.1 Vue d'ensemble



5.2 Le profil

```
1  -- 026_business.sql -- profil business étendu
2  -- Requiert 023 (socle de compte).
3
4  CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_category (
5      id          SMALLINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
6      slug        VARCHAR(40)   NOT NULL,
7      libelle     VARCHAR(80)   NOT NULL,
8      ordre       SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 0,
9      actif       TINYINT       NOT NULL DEFAULT 1,
10     PRIMARY KEY (id),
11     UNIQUE KEY uq_cat_slug (slug)
12 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
13
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_profile (
15     alanyaID     INT            NOT NULL,           -- 1-1 avec le compte
16     legal_name   VARCHAR(120)  NOT NULL,
17     description  TEXT           NULL,
18     category_id  SMALLINT      NULL,
19     cover_url    VARCHAR(255)  NULL,
20     address      VARCHAR(255)  NULL,
21     -- SPATIAL INDEX impose NOT NULL : on prévoit la colonne des
22     -- maintenant,
23     -- l'ajouter apres coup sur une table remplie est penible.
24     geo          POINT         NOT NULL SRID 4326,
```

```

24  timezone      VARCHAR(64)  NULL,           -- sinon deduit via
      users.idPays
25  is_hidden     TINYINT      NOT NULL DEFAULT 0
26  COMMENT 'Profil conserve mais masque (retour en compte
      personnel)',
27  created_at    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
28  updated_at    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
29                      ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
30  PRIMARY KEY (alanyaID),
31  SPATIAL INDEX idx_bp_geo (geo),
32  KEY idx_bp_categorie (category_id, is_hidden),
33  CONSTRAINT fk_bp_user FOREIGN KEY (alanyaID)
34      REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE,
35  CONSTRAINT fk_bp_cat FOREIGN KEY (category_id)
36      REFERENCES business_category(id)
37 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Listing 5.1 – migrations/026_business.sql — extrait

Deux contraintes MySQL à ne pas découvrir en route. SPATIAL INDEX exige que la colonne soit NOT NULL et porte un SRID explicite. Un commerce sans coordonnées connues doit donc recevoir une position par défaut — celle du chef-lieu de son pays — plutôt qu'un NULL. Et utf8mb4 est indispensable : le premier emoji dans un nom d'entreprise ferait échouer l'insertion sur un jeu plus étroit.

5.3 Liens, médias, mots-clés

```

1  -- Pas une colonne par reseau social : ajouter TikTok demain ne doit
2  -- pas demander de migration.
3  CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_link (
4      id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
5      alanyaID    INT         NOT NULL,
6      kind        TINYINT     NOT NULL COMMENT '0=site 1=facebook
7      2=instagram ...',
8      url         VARCHAR(255) NOT NULL,
9      ordre       SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
10     PRIMARY KEY (id),
11     KEY idx_bl_owner (alanyaID, ordre),
12     CONSTRAINT fk_bl_user FOREIGN KEY (alanyaID)
13         REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
15
16 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_keyword (
17     alanyaID    INT         NOT NULL,
18     keyword     VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT 'Deja normalise :
19     minuscules, accents replies',
20     PRIMARY KEY (alanyaID, keyword),
21     KEY idx_bk_mot (keyword),
22     CONSTRAINT fk_bk_user FOREIGN KEY (alanyaID)
23         REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
24 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
25
26 -- Images ET videos de presentation. Une seule table : la difference
27 -- au champ 'kind' et aux colonnes de transcodage, nulles pour une
28 -- image.

```

```

26 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_media (
27   id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
28   alanyaID    INT         NOT NULL,
29   kind        TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=image
        1=video',
30   role        TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=galerie
        1=couverture',
31   url         VARCHAR(255) NOT NULL,
32   thumb_url   VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Vignette : obligatoire
        pour une video',
33   width       SMALLINT    NULL,
34   height      SMALLINT    NULL,
35   duration_ms INT         NULL COMMENT 'Video uniquement',
36   size_bytes  BIGINT      NULL,
37   -- Cycle de vie du transcodage, pilote par la file de jobs (etape
        3).
38   status       TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0
        COMMENT '0=en attente 1=pret 2=echec',
39   ordre       SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
40   created_at   DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
41   PRIMARY KEY (id),
42   KEY idx_bm_owner (alanyaID, role, ordre),
43   KEY idx_bm_statut (status),
44   CONSTRAINT fk_bm_user FOREIGN KEY (alanyaID)
45     REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
46 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
47

```

Listing 5.2 – Tables satellites

Une seule table pour les images et les vidéos. Les séparer obligerait à fusionner deux listes à chaque affichage de galerie, et à dupliquer l'ordre d'affichage. `kind` distingue les deux ; les colonnes propres à la vidéo (`duration_ms`, `thumb_url`, `status`) restent nulles pour une image.

`status` n'est pas décoratif. Une vidéo est *visible mais pas encore lisible* tant que le transcodage n'a pas abouti. Sans cet état, la fiche afficherait une vidéo qui ne démarre pas — et le commerçant conclurait que l'application est cassée.

5.4 Horaires

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_hours (
2   id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   alanyaID    INT         NOT NULL,
4   weekday     TINYINT     NOT NULL COMMENT '1=lundi ... 7=dimanche',
5   -- Minutes depuis minuit : 480 = 08:00. Un TIME suffirait, mais
        l'entier
6   -- rend le passage de minuit trivial (fin < debut => le lendemain).
7   start_min   SMALLINT    NULL,
8   end_min     SMALLINT    NULL,
9   all_day     TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '1 = 24h/24,
        start/end ignores',
10  PRIMARY KEY (id),
11  KEY idx_bh_jour (alanyaID, weekday),
12  CONSTRAINT fk_bh_user FOREIGN KEY (alanyaID)
13    REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

15
16 -- Absence de ligne pour un jour = ferme ce jour-la.
17 -- Plusieurs lignes pour un meme jour = plusieurs creneaux.
18
19 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_hours_exception (
20     id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
21     alanyaID    INT             NOT NULL,
22     day         DATE            NOT NULL,
23     closed      TINYINT         NOT NULL DEFAULT 1,
24     start_min   SMALLINT        NULL,    -- horaires speciaux si closed = 0
25     end_min     SMALLINT        NULL,
26     label       VARCHAR(80)     NULL,    -- "fete nationale"
27     PRIMARY KEY (id),
28     UNIQUE KEY uq_bhe (alanyaID, day),
29     CONSTRAINT fk_bhe_user FOREIGN KEY (alanyaID)
30         REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
31 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

Listing 5.3 – Horaires et exceptions

Trois conventions qui évitent des cas particuliers. **Pas de ligne** pour un jour signifie *fermé* — inutile de stocker l'absence. **Plusieurs lignes** pour le même jour donnent les créneaux multiples, sans colonne supplémentaire. Et `end_min < start_min` signifie *le lendemain*, ce qui règle le passage de minuit sans champ dédié.

5.5 Catalogue

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_product (
2     id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3     alanyaID    INT             NOT NULL,
4     name        VARCHAR(120)    NOT NULL,
5     description  TEXT            NULL,
6     -- Entier en unite mineure + code devise. JAMAIS un flottant.
7     price_minor BIGINT          NULL,
8     currency    CHAR(3)         NOT NULL DEFAULT 'XAF',
9     unit        VARCHAR(40)     NULL COMMENT 'boite de 20, 500 ml',
10    media_url    VARCHAR(255)    NULL,
11    availability  TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0
12                COMMENT '0=disponible 1=sur commande 2=epuise',
13    ordre        SMALLINT        NOT NULL DEFAULT 0,
14    is_hidden     TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0,
15    created_at   DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16    PRIMARY KEY (id),
17    KEY idx_bpr_owner (alanyaID, is_hidden, ordre),
18    CONSTRAINT fk_bpr_user FOREIGN KEY (alanyaID)
19        REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
20 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Listing 5.4 – Produits

Le prix n'est jamais un flottant. 1 200 FCFA se stocke 120000 en unité mineure, avec XAF à côté. Un FLOAT ou un DOUBLE sur des prix finit toujours par produire un centime fantôme, et le franc CFA n'a pas de subdivision — raison de plus pour que l'unité soit explicite plutôt que devinée.

CHAPITRE 6

Un lieu, ou plusieurs

6.1 Ce qui est retenu

Un seul lieu par compte. L'adresse, la position et les horaires sont portés par `business_profile`. Une chaîne de trois boutiques crée aujourd'hui trois comptes.

6.2 La variante multi-lieux

Elle est documentée ici parce qu'elle est envisagée comme **fonctionnalité payante** et qu'il vaut mieux en connaître le coût avant de la promettre.

	Un lieu (retenu)	Plusieurs lieux
Adresse, position, horaires	sur <code>business_profile</code>	déplacés dans <code>business_location</code>
Annuaire	cherche des <i>comptes</i>	cherche des <i>lieux</i> , remonte le compte
Index spatial	sur <code>business_profile</code>	sur <code>business_location</code>
Éditeur d'horaires	un jeu	un jeu par lieu
Fiche	une adresse	sélecteur de lieu en tête de fiche

Coût de bascule : création de `business_location`, migration des colonnes d'adresse, de position et d'horaires depuis `business_profile`, déplacement de l'index spatial, et réécriture de la requête d'annuaire. Le reste — catalogue, liens, médias, mots-clés — n'est pas touché.

Comment se garder la porte ouverte à moindre frais. Concevoir dès maintenant les requêtes d'annuaire pour renvoyer un couple (*compte, lieu*) plutôt qu'un compte seul. Avec un seul lieu, le second terme est constant ; le jour de la bascule, seule la source change, pas les appelants.

Le déblocage vient de l'abonnement, pas du badge. Si les lieux multiples étaient conditionnés à `verification_status = 2`, le badge deviendrait une fonctionnalité qui se vend — exactement le recouplage entre identité et argent que le découplage de l'étape 5 cherche à éviter. La condition doit porter sur `subscriptions`. En pratique l'utilisateur voit la même chose ; dans le modèle, la porte n'est pas ouverte par la même clé.

CHAPITRE 7

Annuaire et recherche de proximité

7.1 L'état actuel

Il n'y a aucune donnée géographique. Le schéma ne contient pas une seule colonne de position. La page « Géolocalisation » de l'administration est une table de **54 pays codée en dur** (`talky-admin/lib/geo-utils.ts`), alimentée par des *noms de pays en chaîne* issus de `/api/admin/stats`. Il n'existe pas d'endpoint géographique côté backend.

L'annuaire de proximité part donc de zéro. Ce n'est pas une évolution de l'existant, c'est une brique nouvelle.

7.2 La requête

```
1 SELECT b.alanyaID, u.nom, b.legal_name, c.libelle,
2         ST_Distance_Sphere(b.geo, ST_SRID(POINT(?, ?), 4326)) AS metres
3 FROM business_profile b
4 JOIN users u ON u.alanyaID = b.alanyaID
5 LEFT JOIN business_category c ON c.id = b.category_id
6 WHERE b.is_hidden = 0
7       AND u.exclus = 0
8       AND MBRContains(
9         ST_Buffer(ST_SRID(POINT(?, ?), 4326), ?),    -- prefiltre sur
10         l'index
11         b.geo)
12       AND (? IS NULL OR b.category_id = ?)
13 ORDER BY metres
14 LIMIT 50;
```

Listing 7.1 – Commerces ouverts, par proximité

Pourquoi le préfiltre. `ST_Distance_Sphere` est une fonction : seule, elle impose un balayage complet. L'index spatial ne sert que si la requête contient une contrainte de *contenance* (`MBRContains`) qu'il sait exploiter. On restreint donc d'abord à un rectangle, puis on trie sur la distance exacte à l'intérieur.

7.3 « Ouvert maintenant »

Ce filtre ne se calcule pas en SQL sans douleur : il dépend du jour courant *dans le fuseau du commerce*, des créneaux multiples, du cas 24h/24, du passage de minuit et des exceptions. On charge les horaires des résultats retenus — au plus cinquante — et on évalue en mémoire. La même fonction sert à l'affichage « ferme à 19h » sur la fiche.

CHAPITRE 8

Tableau de bord d'audience

8.1 Journal d'événements

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_profile_view (  
2   id          BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   alanyaID    INT     NOT NULL,           -- le commerce vu  
4   viewer_id   INT     NULL,              -- NULL si non connecte  
5   source      TINYINT NOT NULL DEFAULT 0  
6               COMMENT '0=annuaire 1=recherche 2=conversation 3=lien  
7               partage',  
8   viewed_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9   PRIMARY KEY (id),  
10  KEY idx_bpv_owner_date (alanyaID, viewed_at),  
11  CONSTRAINT fk_bpv_biz FOREIGN KEY (alanyaID)  
12  REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE  
   ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Listing 8.1 – Vues de fiche

Une table qui grossit vite. Chaque ouverture de fiche est une ligne. Il faut décider dès maintenant : anti-rebond côté serveur (une vue par visiteur et par heure), agrégation quotidienne dans une table de synthèse, et purge du détail au-delà de quelques mois. Sans cela, cette table dépassera **message** en volume.

8.2 Ce que le commerçant voit

Vues sur la période, évolution, répartition par provenance et par pays, conversations entamées depuis la fiche. Tout est dérivé de cette table et de **conversation**, sans saisie du commerçant.

CHAPITRE 9

Médias : stockage et transcodage

9.1 Ce que l'existant sait déjà faire

Vérifié dans le code. `src/middleware/upload.js` accepte déjà les images (jpeg, png, webp, gif) et les vidéos (mp4, webm, quicktime, 3gpp), plafonne à **50 Mo** par fichier, range par type dans `uploads/media/{images,audio,video,files}` et sert le tout en statique sur `/uploads`. Côté mobile, `video_thumbnail` et `image_thumbnail_service` produisent déjà des vignettes pour les messages.

Le téléversement n'est donc pas à construire. Ce qui manque, c'est tout ce qui vient après.

9.2 Trois problèmes que la fiche business introduit

Le volume	Un message vidéo est vu une fois par un destinataire. Une vidéo de fiche est servie à <i>chaque</i> ouverture de la fiche, à tous les visiteurs. Le rapport n'est pas du même ordre.
Le poids d'origine	50 Mo est acceptable pour un envoi ponctuel entre deux personnes. C'est intenable pour un média public consulté depuis un réseau mobile.
La diversité des formats	Un enregistrement issu d'un téléphone Android bas de gamme et un autre d'un iPhone récent n'ont ni le même codec, ni la même orientation, ni la même cadence.

9.3 La chaîne de traitement



Le transcodage est le **deuxième client** de la file de jobs, après le fan-out des notifications — exactement ce que prévoyait le §7 du document d'amorce. C'est un argument de plus pour que la file soit construite à l'étape 3 et non plus tard.

9.4 Limites à fixer

Aucune n'est technique : ce sont des décisions produit, à arrêter avant l'implémentation.

Images de galerie	10 par fiche ?
Vidéos de présentation	2 par fiche, 60 secondes chacune ?
Résolution servie	1080p suffit pour un téléphone ; conserver l'original ?
Poids après transcodage	viser quelques mégaoctets, pas quelques dizaines

Le disque local va montrer ses limites. Les médias de fiches sont publics, consultés en boucle et conservés indéfiniment — à la différence des médias de conversation. C'est le premier usage qui justifiera un stockage objet et un cache en frontal. Le disque local tiendra le temps de la mise en service, pas au-delà.

CHAPITRE 10

Impact fichier par fichier

10.1 Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/026_business.sql	nouveau	Profil, catégories, liens, mots-clés, horaires, produits, vues
src/controllers/businessController.js	nouveau	Fiche, liens, médias, mots-clés
src/controllers/businessHoursController.js	nouveau	Créneaux et exceptions
src/controllers/businessProductController.js	nouveau	Catalogue
src/controllers/directoryController.js	nouveau	Annuaire, proximité, filtres
src/utils/openingHours.js	nouveau	Évaluation « ouvert maintenant », fuseau compris
src/routes/business.js	nouveau	/api/business, /api/directory
server.js	modifié	Montage des routes

10.2 Mobile

Fichier	Objet
lib/screens/business/business_profile_screen.dart (nouveau)	Écran de profil d'un visiteur
lib/screens/business/business_edit_screen.dart (nouveau)	Écran d'édition par le propriétaire
lib/screens/business/hours_editor_screen.dart (nouveau)	Écran d'ajout de créneaux
lib/screens/business/catalog_screen.dart (nouveau)	Écran de liste et fiche produit
lib/screens/business/directory_screen.dart (nouveau)	Écran d'annuaire et proximité
lib/screens/business/dashboard_screen.dart (nouveau)	Écran d'accueil de la fiche
lib/core/db/app_database.dart	Cache local du profil et du catalogue (Drift v16 → v17)

Réutiliser ce qui existe. `geolocator` et `flutter_map` sont déjà dans `pubspec.yaml` — ils servent au partage de position dans les conversations. L'annuaire n'ajoute aucune dépendance. Idem pour `cached_network_image` sur les médias du catalogue.

CHAPITRE 11

Points de vigilance et questions ouvertes

11.1 Chantiers d'infrastructure nommés

1. **L'index spatial** — aucune donnée géographique n'existe aujourd'hui. Colonne NOT NULL, SRID explicite, et une position par défaut pour les commerces sans coordonnées.
2. **Le journal de vues** — anti-rebond, agrégation, purge. À concevoir avec la table, pas après.
3. **Le transcodage vidéo** — deuxième client de la file de jobs de l'étape 3. Sans lui, les vidéos de présentation sont inutilisables sur un réseau mobile.
4. **Le stockage des médias** — galerie, vidéos et catalogue multiplient les fichiers, publics et servis en boucle. Le disque local avec `multer` (`src/middleware/upload.js`) tiendra le temps de la mise en service ; c'est le premier candidat au stockage objet.

11.2 Questions ouvertes

1. La liste des 20 à 30 catégories reste à arrêter. Elle est difficile à changer ensuite : elle mérite une revue dédiée.
2. Un compte business a-t-il des réglages de confidentialité différents ? Sa fiche est publique par nature — le « vu à » et le « en ligne » ont-ils encore un sens ?
3. Quelles limites : nombre de produits, de médias, de mots-clés ? Sans plafond, une fiche peut devenir une charge à elle seule.
4. Un commerce peut-il être signalé ? Une arnaque commerciale n'est pas le même traitement qu'un signalement d'utilisateur, et rien n'existe aujourd'hui.
5. Que devient le catalogue au retour en compte personnel ? Le champ `is_hidden` le conserve — confirmer que c'est bien le comportement voulu.

Fin du dossier — étape 4.
Étape suivante : certification.